

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No .

CY-703 (C) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, November 2023

Grading System (GS)

Data Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by Data Engineering? Draw the data engineering lifecycle and explain each of its components.

डाटा इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं? डाटा इंजीनियरिंग जीवनचक्र बनाइए और इसके प्रत्येक घटक को समझाइये।

b) Explain data lineage tracking in DataOps with suitable examples.

DataOps में डाटा वंशावली ट्रैकिंग को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।

2. a) Explain Gartner Data Maturity Model in detail with help of examples.

गार्टनर डाटा मेटूरिटी मॉडल को उदाहरणों की सहायता से विस्तार से समझाइए।

b) Explain different types of data architectures with the advantages and disadvantages.

विभिन्न प्रकार के डाटा आर्किटेक्चर की व्याख्या करें और सबके फायदे और नुकसान समझाइये।

3. a) What do you understand by the data lake patterns. Mention its merits and applications.

डाटा लेक पैटर्न से आप क्या समझते हैं? इसके फायदे और अनुप्रयोग बताइये।

b) Explain in detail, how you will process Real-Time Data with Lambda Architecture.

विस्तार से बताइए कि आप लैम्बडा आर्किटेक्चर के साथ रियल-टाइम डाटा को कैसे प्रोसेस करेंगे?

4. a) How you will detect patterns in time-series data using streaming data architecture.

आप स्ट्रीमिंग डाटा आर्किटेक्चर का उपयोग करके समय-श्रृंखला डाटा में पैटर्न का पता कैसे लगाएंगे।

b) What do you understand by Schema Migration? Explain with the help of example.

स्कीमा माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण की सहायता से इसे समझाइये।

[3]

5. a) Explain step-by-step approach to build a Data Warehouse for a university setup.
विश्वविद्यालय सेटअप के लिए डाटा वेयरहाउस बनाने के चरण-दर-चरण दृष्टिकोण की व्याख्या करें।
- b) What are Webhooks and explain how they work with help of examples.
वेबहुक क्या हैं और उदाहरणों की सहायता से बताइए कि वे कैसे काम करते हैं।
6. a) Illustrate web scraping by considering the below hypothetical scenario: <https://www.rgpvonline.com>
The Manager at an IT company is worried about potential regulation of the data science industry and asks you to quantify what the government is saying on the topic. In particular, he wants you to find all the representatives who have press releases about "data".
नीचे दिए गए काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करके वेब स्क्रेपिंग का चित्रण करें:
IT कंपनी के प्रबंधक डाटा विज्ञान उद्योग के संभावित विनियमन के बारे में चिंतित हैं और आपसे पूछते हैं कि सरकार इस विषय पर क्या कह रही है। विशेष रूप से, वह चाहते हैं कि आप उन सभी प्रतिनिधियों को खोजें जिनके पास डाटा के बारे में प्रेस विज्ञप्तियाँ हैं।
- b) Explain Pattern-Based Lineage and Lineage by Data Tagging with the help of suitable example.
पैटर्न-आधारित वंशावली और डाटा टैगिंग को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइये।

[4]

7. a) Explain how you will Extract, Transform, and Load Data from a Retail Database to a Data Warehouse with the help of example.
उदाहरण की सहायता से बताइए कि आप रिटेल डाटाबेस से डाटा वेयरहाउस में डाटा कैसे निकालेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और लोड करेंगे।
- b) Explain the working of Logging, Monitoring, and Alerting with the help of examples.
लॉगिंग, मॉनिटरिंग और अलर्टिंग की कार्यप्रणाली को उदाहरणों की सहायता से समझाइए।

8. Write a short note on any two :
- The Zachman Framework
 - Kappa Architecture
 - Secure Copy Protocol (SCP)
 - Data Governance
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- जैचमैन फ्रेमवर्क
 - कप्पा आर्किटेक्चर
 - सिक्योर कोपी प्रोटोकॉल (SCP)
 - डाटा गवर्नेंस

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से